Forma diferencial da primera lei da termodinâmica

- Escrevemos a forma diferencial da primeira lei como:

$$dU = dQ - dW$$

- Definindo:

Y:	Força generalizada
X:	Deslocamento generalizado
μ_j:	Potencial químico da espécie j
N_j:	Número de partículas da espécie j

Forma geral da primeira lei

$$dW = -YdX - \sum_j \mu_j dN_j$$

- Em termodinâmica, o **potencial químico** de um elemento, também conhecida como a energia livre parcial molar, é uma forma de energia potencial que pode ser absorvida ou libertada durante uma Reação química.

Y	dX
Pressão (P)	Volume (V)
Campo magnético $(\vec{H})$	Magnetização $(\vec{M})$
Campo elétrico $(\vec{E})$	Polarização $(\vec{P})$
Tensão superficial (σ)	Area (A)

SISTEMAS GERAIS QUE ENVOLVEM TRABALHO

$$ {}_1W_2 = \int_1^2 F_{\text{geral}}\, dx_{\text{geral}} $$

Para muitos desses casos, o sinal é positivo quando o trabalho sai do sistema, com essa definição de sinal teremos a forma geral

$$ \delta W = P\, dV - \mathcal{T}\, dL - \mathcal{S}\, dA - \mathcal{E}\, dZ + \cdots $$

Caso	Força	Unidade	Deslocamento	Unidade
Força única	F	N	dx	m
Pressão	P	Pa	dV	m^3
Mola	$\mathcal{T} = k_s(x - x_0)$	N	dx	m
Arame tensionado	F	N	$dx = x_0\, de$	m
Tensão superficial	$\mathcal{S} = AEe$	N/m	dA	m^3
Elétrico	$\mathcal{E}$	volt	dZ^*	Coulon

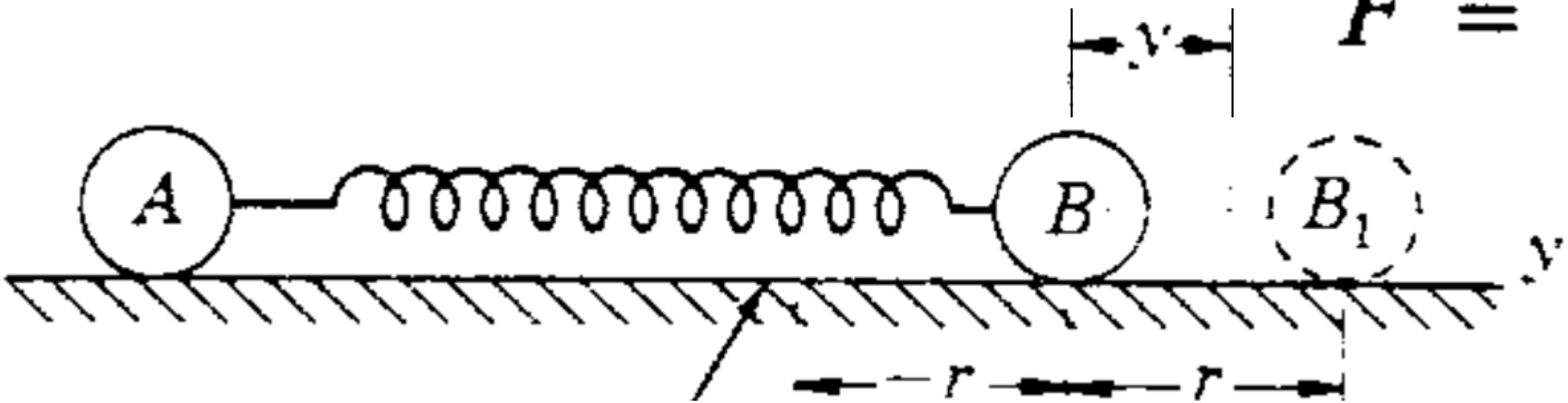
em que outros termos podem ser acrescentados. A taxa de variação do trabalho utilizando essa formatação representa potência, assim

$$\dot{W} = \frac{dW}{dt} = P\dot{V} - \mathscr{T}\mathbf{V} - \mathscr{S}\dot{A} - \mathscr{E}\dot{Z} + \cdots$$

Exemplo: Energia elástica

Hooke

$$F = K_s y$$



$$\int F\, dy = \int_1^2 K_s y\, dy = \frac{K_s}{2}(y_2^2 - y_1^2)$$

$$F = -K_s y = m_B a = m_B \frac{v\, dv}{dy}$$

Newton

$$-K_s \int_{y_1}^{y_2} y\, dy = m_B \int_{v_1}^{v_2} v\, dv$$

$$\underbrace{-K_s \frac{y_2^2 - y_1^2}{2}}_{-\Delta E_s} = \underbrace{m_B \frac{v_2^2 - v_1^2}{2}}_{\Delta K_B}$$

$$-\Delta E_s = \Delta K_B$$

$$\Delta E_s + \Delta K_B = 0$$

$$E_s + K_B = C$$

Exemplo:

- É necessário um trabalho de 203,4 N*m para esticar uma mola 7,62 cm de seu comprimento livre. Achar o valor da constante Ks.

$$W = \int F\,dy = \int K_s y\,dy = K_s(y_2^2 - y_1^2)/2$$

$$= K_s y^2/2$$

$$K_s = 2\ W/y^2 = 2(203.4\ \mathrm{N\cdot m})/(0.0762\ \mathrm{m})^2$$

$$= 70\ 060\ \mathrm{N/m}$$

$$\boxed{y = 7.62\ \mathrm{cm} = 0.0762\ \mathrm{m}.}$$

Tensão superficial

- As moléculas na superfície de um líquido (ou seja, na interface de um líquido e seu meio circundante) não estão sujeitas às mesmas atrações moleculares que uma molécula dentro do fluido.

- Consequentemente, as propriedades da camada superficial do líquido (algumas moléculas de espessura) não são as mesmas do que as propriedades da massa total. Essa diferença resulta no que é chamado de tensão superficial $\mathscr{f}$,

- uma força por unidade de comprimento: $\mathscr{f} = F/L.$

- Uma característica da tensão superficial é que ela diminui com o aumento da temperatura, mas numa determinada temperatura, é constante e independente da área de superfície.

- Conforme um filme de líquido se espalha (como uma bolha de sabão), mais área de superfície é criada e o trabalho feito no filme serve para trazer mais moléculas da massa interna para a superfície.

- Vamos considerar que o filme estende uma distância dx perpendicular ao comprimento L; então

$$dW = F\,dx = \mathscr{S} L\,dx = \mathscr{S}\,dA$$

Exemplo:

- Uma bolha esférica (ou bolha) de sabão de raio r é formada soprando através de um pequeno bico de sabão. Se r = 6 *plg* e a tensão superficial é $\mathscr{S} = 15\ \text{din/cm}$, encontre o trabalho de entrada necessário para superar a tensão superficial na bolha.

$$W = \int \mathscr{S} \cdot dA = \mathscr{S} \cdot A = \mathscr{S}(4\pi r^2)$$

$$= (15\ \text{din/cm})(4\pi)(6\ \text{plg})^2(2.54\ \text{cm/plg})^2$$

$$= 43\ 850\ \text{din} \cdot \text{cm}$$

$$= 3.235 \times 10^{-3}\ \text{pie} \cdot \text{lbf}$$

TRABALHO ELÉTRICO

- A corrente elétrica é a intensidade do fluxo da carga, específicamente

$$1 \text{ A (ampers)} = 1 \text{ C/s}$$

$$\mathscr{I} = \frac{d\mathscr{Q}}{d\tau} \qquad \text{ampere}$$

$d\mathscr{Q}$ é uma pequena quantidade de carga que atravessa uma certa fronteira

A diferença potencial $\Delta\mathscr{E}$ entre duas fronteiras é trabalho por unidade de carga

$$\Delta\mathscr{E} = \frac{dW}{d\mathscr{Q}}$$

corrente elétrica $\mathscr{I} = \dfrac{dW}{\Delta\mathscr{E}\, d\tau}$

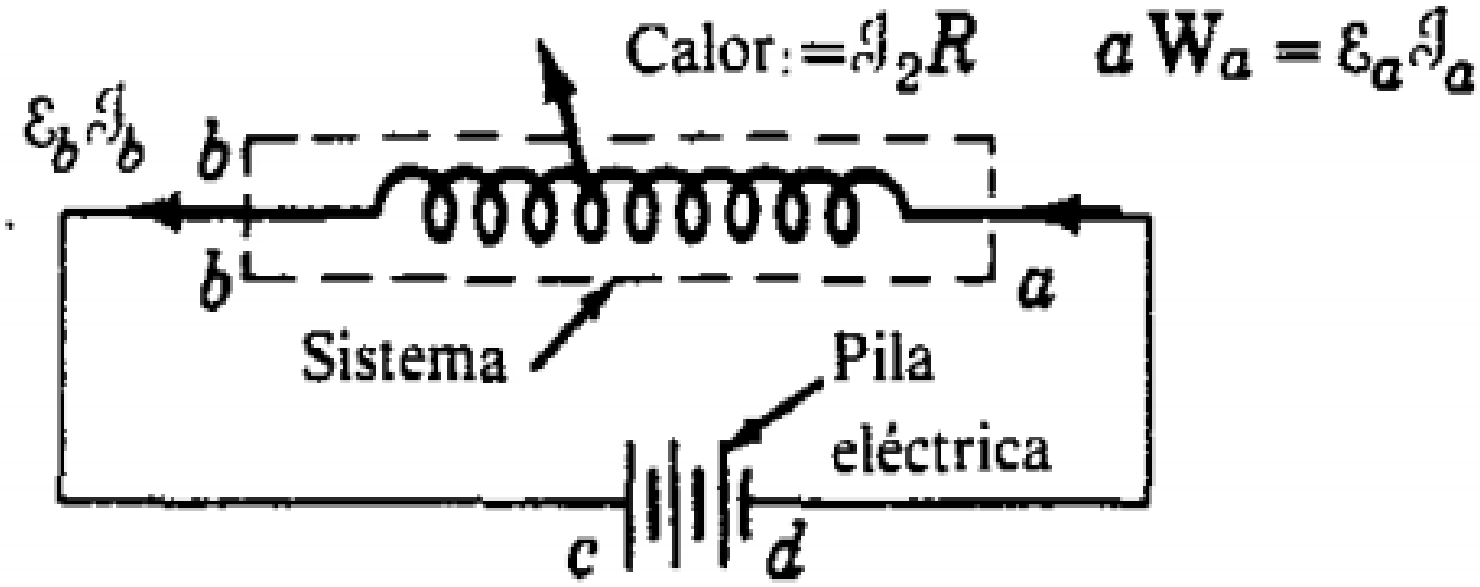
Potência elétrica $\dfrac{dW}{d\tau} = \dot{W} = \mathscr{I}\,\Delta\mathscr{E}$

Resistência elétrica $\mathscr{R} = \Delta\mathscr{E}/\mathscr{I}.$

$$\Delta\mathscr{E}\mathscr{I} = \mathscr{I}^2\mathscr{R} = \text{efecto Joule}$$

Exemplo

- Um acumulador ("bateria secundária") gera um FEM de 18 V, que é $\Delta\mathcal{E}$ em seus terminais (veja a figura), enquanto fornece 15 A. Que potência é desenvolvida em hp? Quanta potência é dissipada devido ao efeito Joule e a resistência de ***a*** até ***b*** se as resistências de ***b*** até ***c*** e de ***d*** até ***a*** são desprezíveis?



Sol.

$$\dot{W} = \mathscr{I}\,\Delta\mathscr{E} = (15)(18) = 270 \text{ W}$$

$$\dot{W} = \frac{270 \text{ wt}}{746 \text{ wt/hp}} = 0.362$$

$$\mathscr{R} = \frac{\Delta\mathscr{E}}{\mathscr{I}} = \frac{18}{15} = 1.2\ \Omega$$

$$\mathscr{I}^2\mathscr{R} = \text{efecto Joule}$$

Convenções de dois sinais

- Alguns livros de Física e de engenharia apresentam a primeira lei como

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W,$$

- com um sinal de menos entre o calor e o trabalho. O motivo é que o trabalho é ali definido como o trabalho realizado *pelo sistema (exemplo um* gás), em vez de *sobre* o sistema.

nesses tratamentos define o trabalho como $W = \int_{V_i}^{V_f} P\, dV$. Portanto, se trabalho positivo é realizado pelo gás, a energia sai do sistema, levando ao sinal negativo na primeira lei. Em seus estudos em outros cursos de engenharia ou química, ou na leitura de outros livros de Física, assegure-se de verificar que convenção de sinais está sendo usada pela primeira lei.

Algumas aplicações da Primeira Lei da Termodinâmica

- Para aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica a sistemas específicos, primeiro é útil definir alguns processos termodinâmicos comuns. Identificaremos diversos processos especiais utilizados como modelos simplificados para aproximar processos reais.

- Durante um **processo adiabático**, nenhuma energia entra ou sai do sistema por calor; isto é

$$Q = 0.$$

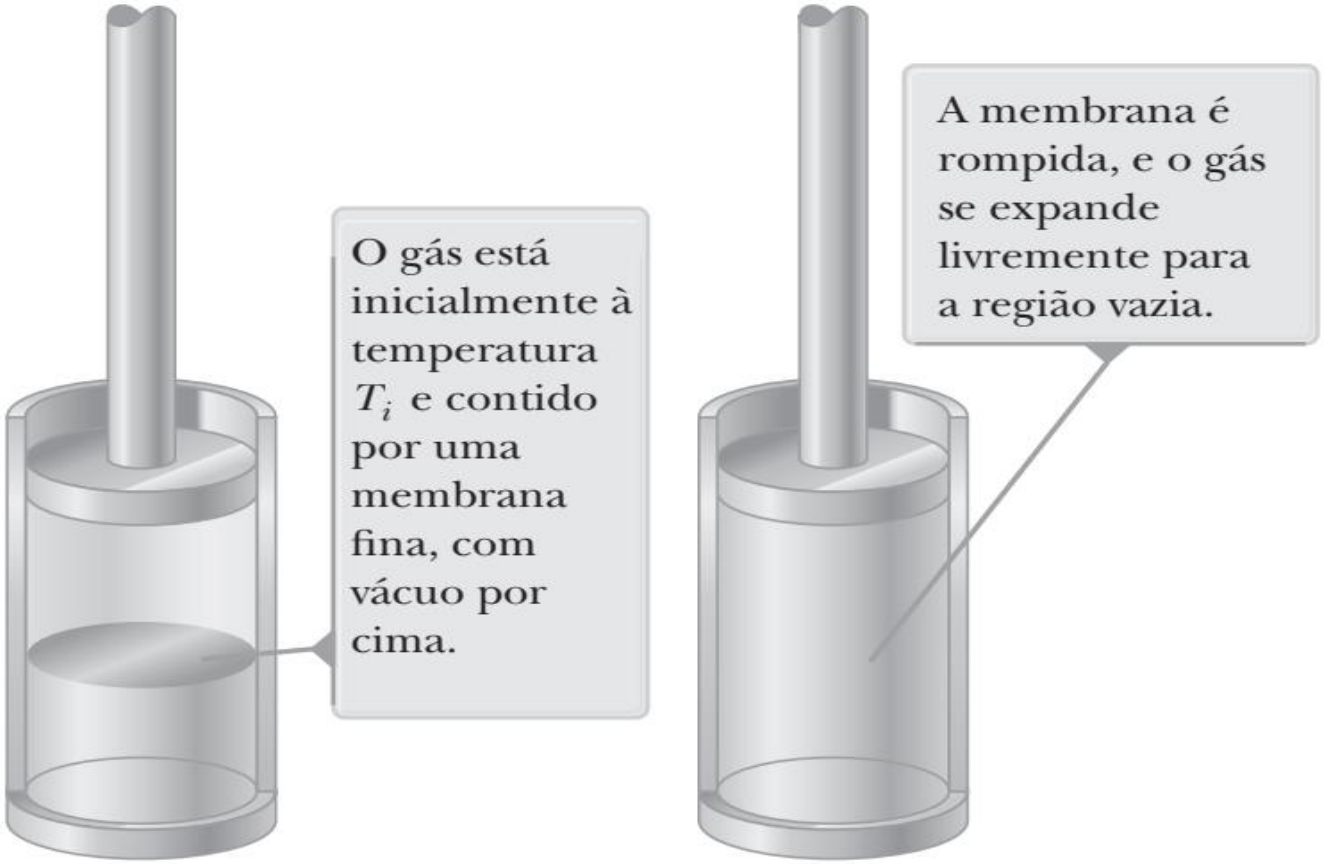
$$\Delta E_{\text{int}} = W$$

A partir desse resultado, vemos que, quando o gás é comprimido adiabaticamente, tanto W quanto ΔE_{int} são positivos; trabalho é realizado sobre o gás, representando a transferência de energia para dentro do sistema, de modo que a energia interna aumenta. Inversamente, quando o gás se expande adiabaticamente, ΔE_{int} é negativa.

Processos adiabáticos são muito importantes em aplicações da engenharia. Exemplos comuns incluem a expansão de gases quentes em um motor de combustão interna, a liquefação de gases em um sistema de resfrigeração, e o golpe de compressão em um motor a diesel.

Expansão Livre

A expansão livre ilustrada nas Figuras é um processo adiabático único, em que nenhum trabalho é realizado sobre o gás. Como $Q = 0$ e $W = 0$, vemos que, a partir da primeira lei, $\Delta E_{int} = 0$ para este processo. Isto é, as energias internas inicial e final de um gás são iguais em uma expansão livre.

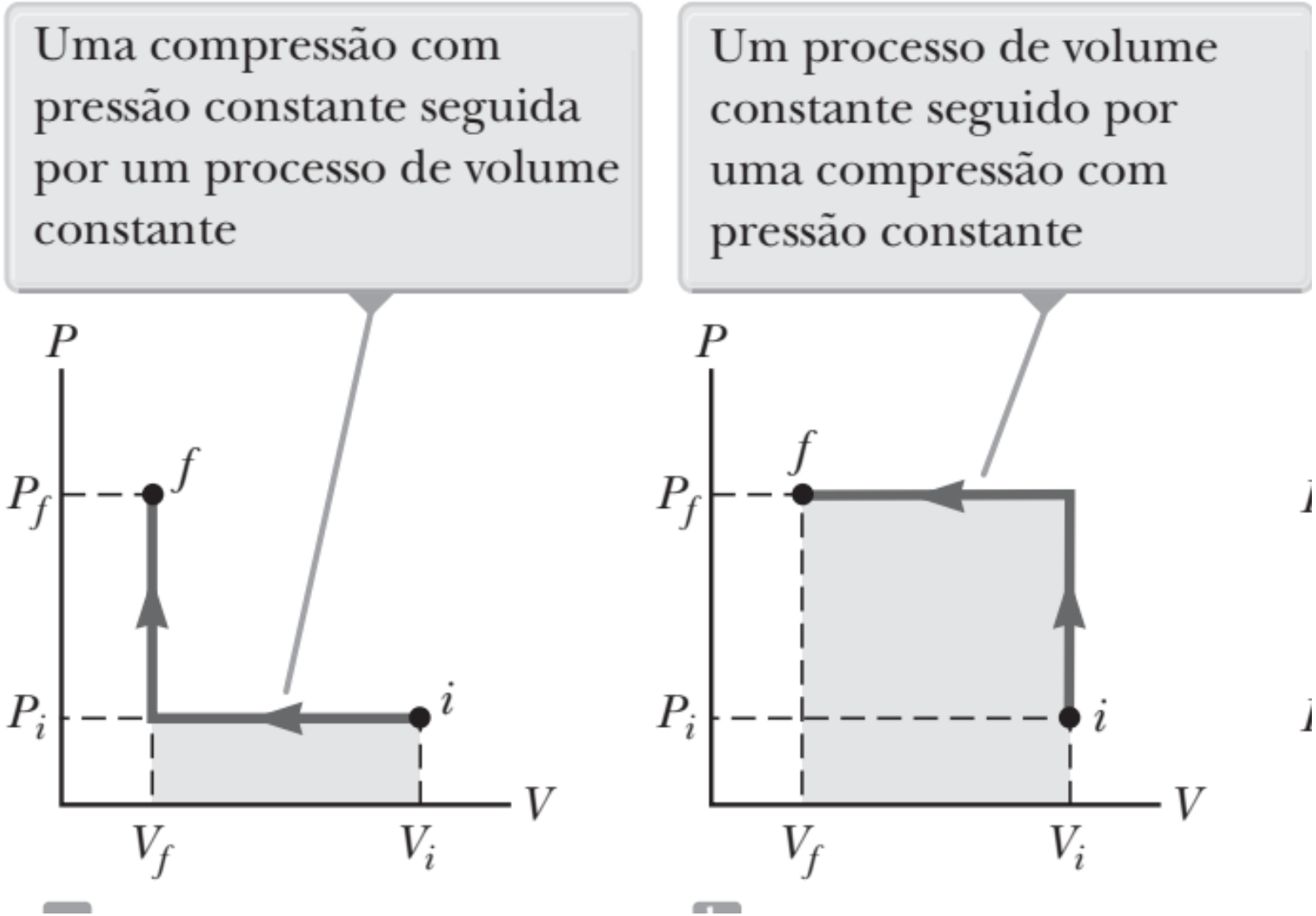


Processo isobárico

- Um processo que ocorre a uma pressão constante é chamado **processo isobárico**. Na Figura, enquanto o pistão é perfeitamente livre para se mover, a pressão do gás dentro do cilindro é devida à pressão atmosférica e ao peso do pistão. Em consequência, o pistão pode ser modelado como uma partícula em equilíbrio. Quando tal processo ocorre, o trabalho realizado sobre o gás é simplesmente o negativo da pressão multiplicado pela mudança no volume

$$-P(V_f - V_i).$$

- Em um diagrama *PV*, um processo isobárico aparece como uma linha horizontal, como a primeira porção do processo na Figura

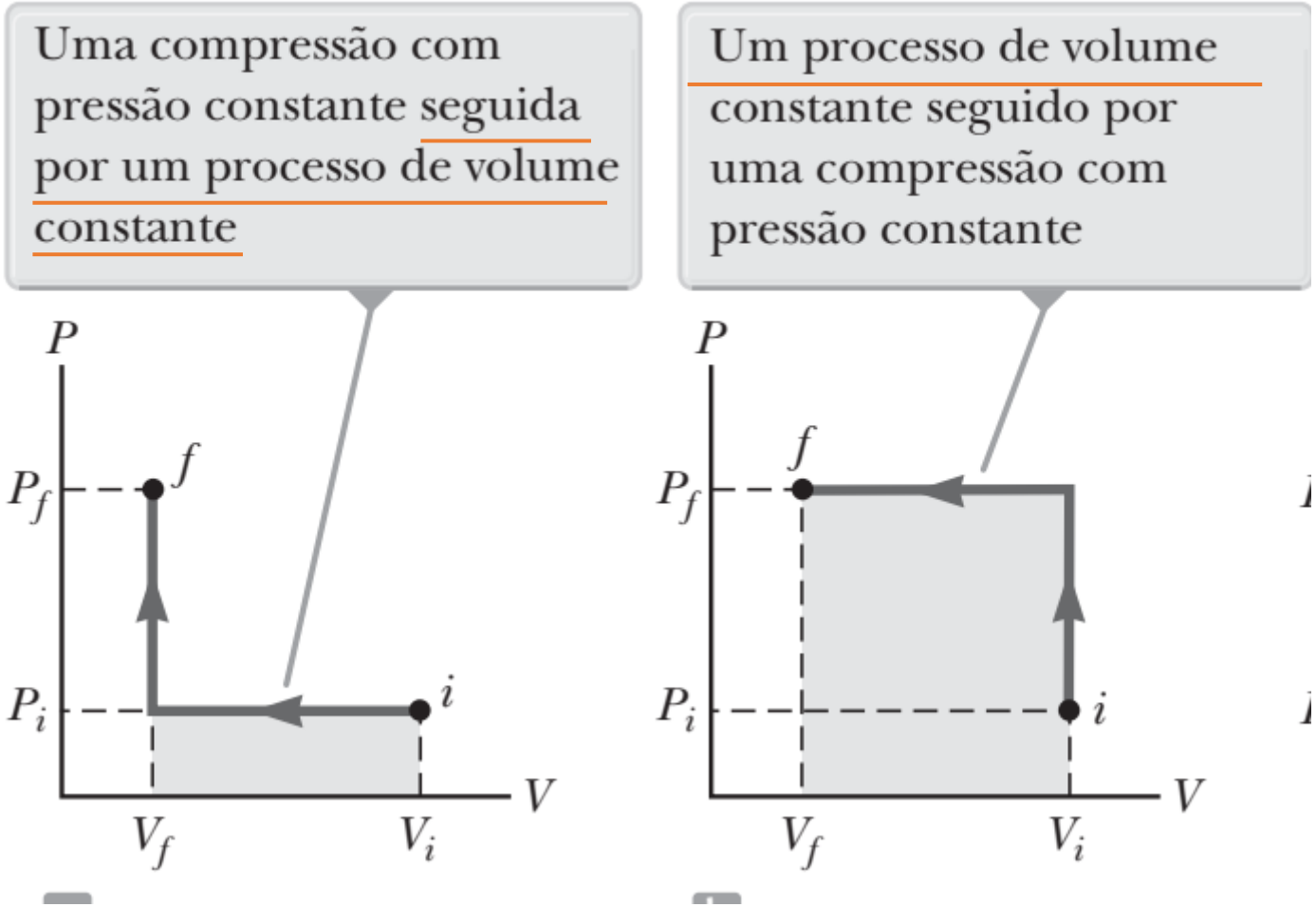


Processo isovolumétrico

- Um processo que ocorre a um volume constante é chamado **processo isovolumétrico**. Na Figura Ativa, um processo isovolumétrico é criado ao mudar a pressão ou a temperatura num sistema, mantendo o volume constante. Neste processo, o trabalho realizado é zero, porque o volume não muda. Logo, a primeira lei aplicada a um processo isovolumétrico é

$$\Delta E_{\text{int}} = Q$$

- Em um diagrama *PV*, um processo isovolumétrico aparece como uma linha vertical, como na segunda porção do processo na Figura



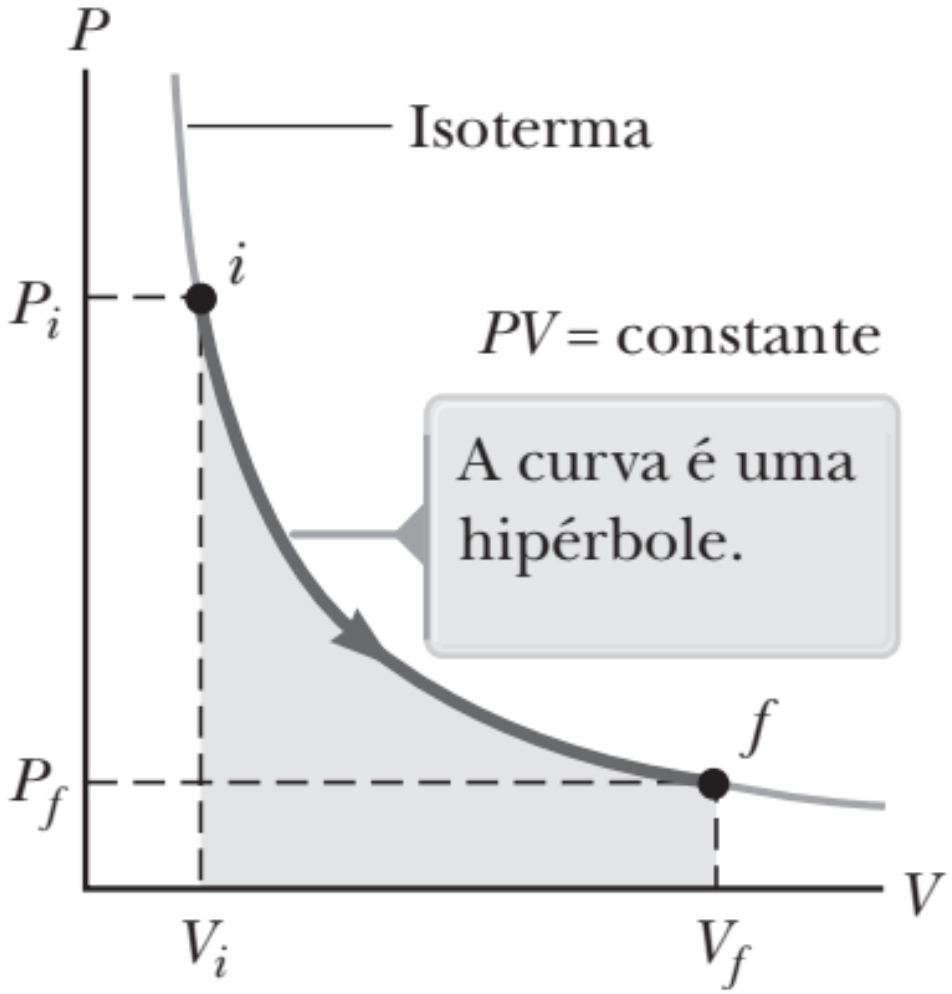
Processo isotérmico

- Um processo que ocorre a uma temperatura constante é chamado **processo isotérmico**. Como a energia interna de um gás ideal é uma função apenas da temperatura, em um processo isotérmico para um gás ideal

$$\Delta E_{\text{int}} = 0.$$

- Logo, a primeira lei aplicada a um processo isotérmico nos fornece

$$Q = -W$$



$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$W_1 = -\int_{\text{processo 1}} P\,dV = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV = nRT\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

$$W = -nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \quad \text{(processo isotérmico)}$$

sistema não isolado

- O processo isotérmico pode ser analisado como um modelo de um sistema não isolado em estado estacionário. Há transferência de energia através do limite do sistema, mas nenhuma variação ocorre na energia interna do sistema.

- Os processos adiabático, isobárico e isovolumétrico são exemplos de um modelo de sistema não isolado

Processo cíclico

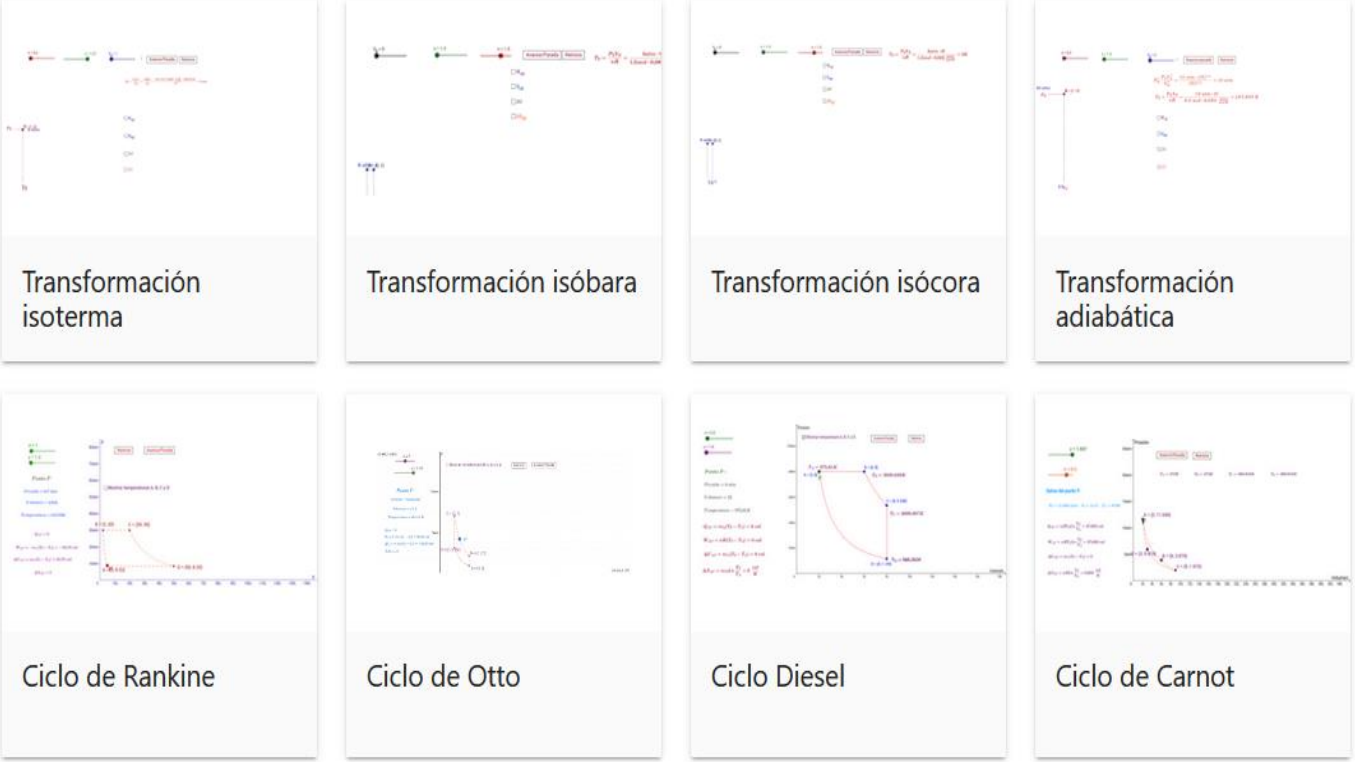
- Considere, a seguir, o caso no qual um sistema não isolado realiza um **processo cíclico**, isto é, que se origina e termina no mesmo estado. Neste caso, a variação na energia interna deve ser nula, porque esta é uma função de estado, e os estados inicial e final são idênticos.
- A energia adicionada por calor ao sistema deve, portanto, ser igual ao negativo do trabalho realizado sobre o sistema durante o ciclo. Ou seja, em um processo cíclico

$$\Delta E_{\text{int}} = 0 \quad \text{e} \quad Q = -W$$

- O trabalho resultante realizado por ciclo é igual à área circunscrita pela trajetória representando o processo em um diagrama *PV*.

- Processos cíclicos são muito importantes na descrição da termodinâmica de **máquinas térmicas**, dispositivos térmicos nos quais uma fração da energia adicionada ao sistema por calor é extraída por trabalho mecânico.

https://www.geogebra.org/m/cYbhuwdp#chapter/64215



Calores específicos molares dos gases ideais

consideramos a energia necessária para a variação de temperatura de uma massa m de uma substância por ΔT. Nesta, concentraremos nossa atenção nos gases ideais, e na quantidade de gás que é medida pelo número de mols n, em vez da massa m. Ao fazer isso, algumas novas e importantes conexões são encontradas entre a termodinâmica e a mecânica.

A transferência de energia por calor necessária para elevar a temperatura de n mols de gás de T_i para T_f depende da trajetória percorrida entre os estados inicial e final. Para entender isso, considere um gás ideal submetido a diversos processos de modo que a variação de temperatura seja $\Delta T = T_f - T_i$ para todos os processos. A variação de temperatura pode ser atingida percorrendo-se uma variedade de trajetórias de uma isoterma para outra, como na Figura

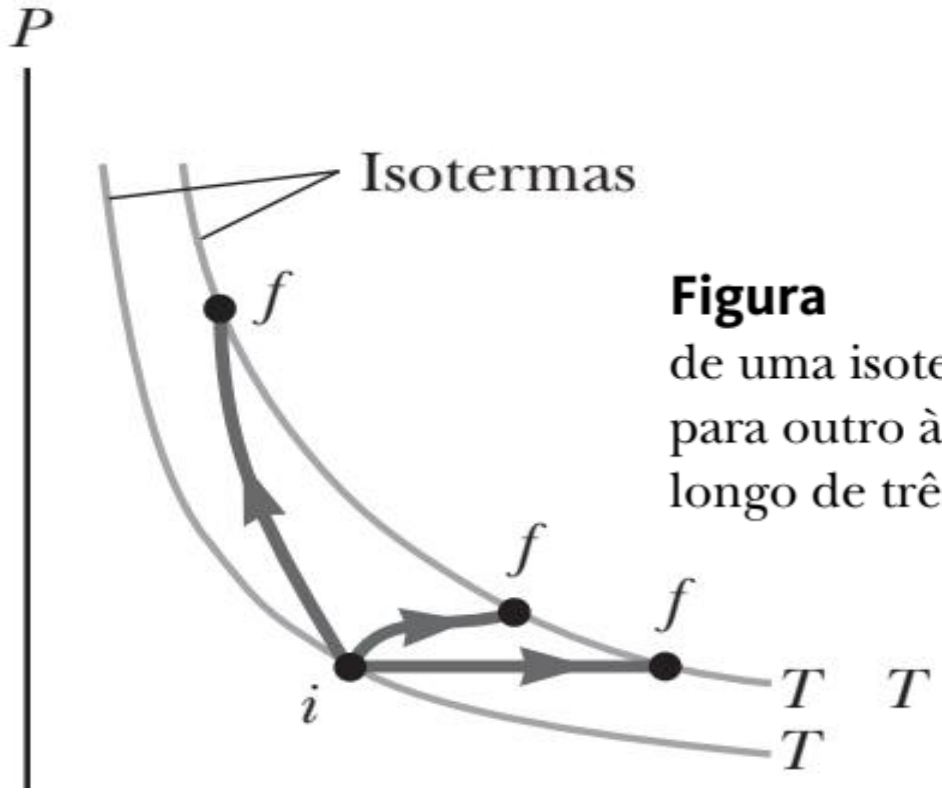
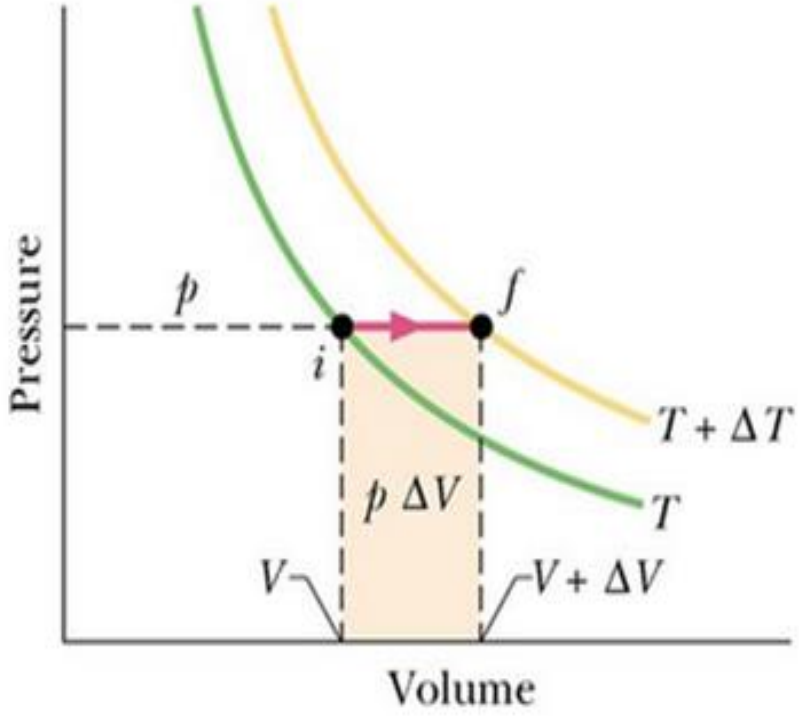


Figura Gás ideal é removido de uma isoterma à temperatura T para outro à temperatura $T + \Delta T$ ao longo de três trajetórias diferentes.



Uma vez que ΔT é a mesma para todas as trajetórias, a variação na energia interna ΔE_{int} também é. Entretanto, a partir da primeira lei, $Q = \Delta E_{int} - W$; vemos que o calor Q para cada trajetória é diferente, porque W (o negativo da área sob a curva) é diferente para cada trajetória. Portanto, a energia necessária para produzir dada variação na temperatura não tem um valor exclusivo para um gás.

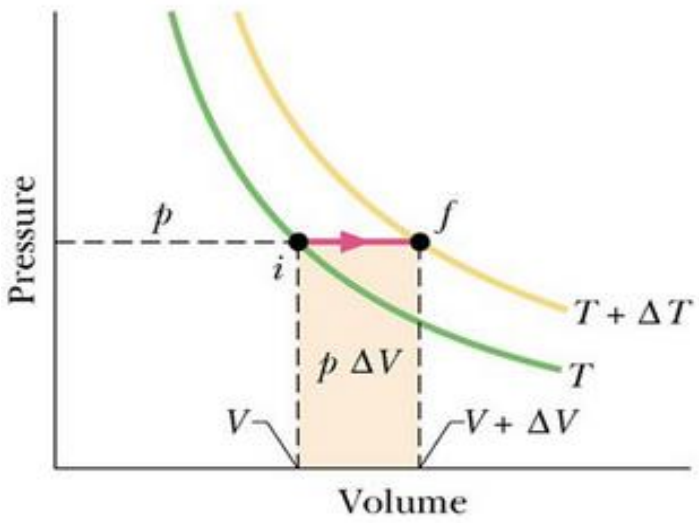
calores específcos molares

$$Q = nC_V \Delta T \quad (\text{volume constante})$$

$$Q = nC_P \Delta T \quad (\text{pressão constante})$$

Pressão constante

Processo isobárico $i \rightarrow f$



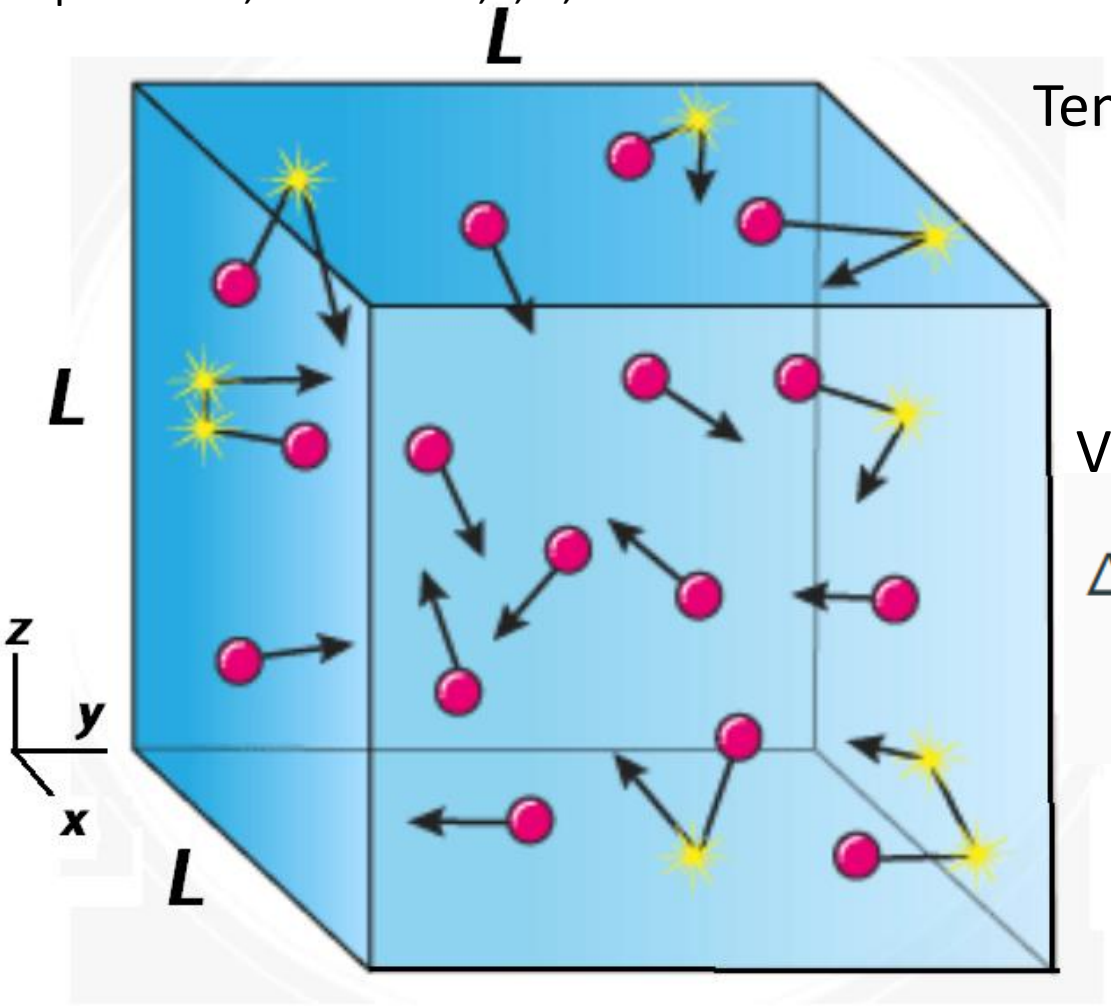
$$Q = nC_P \Delta T$$

C_P é a capacidade calorífica molar (ou calor específico molar) a pressão constante

onde C_V é o **calor específico molar a um volume constante**, e C_P é o **calor específico molar a uma pressão constante.**

Temperatura e pressão desde o ponto de vista microscópico

Nota: O sobrescrito (i) indica que é a i-ésimo elemento de um conjunto de N partículas, é dizer i=1,2,...,N.



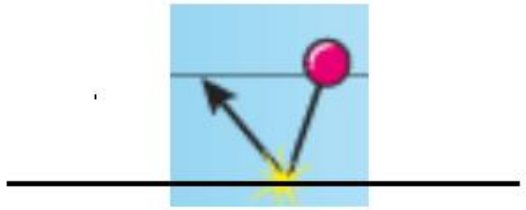
Tempo médio entre colisões

$$\Delta t = \frac{2L}{v_z^{(i)}}$$

Variação do momento linear

$$\Delta \vec{p}_z^{(i)} = m v_z^{(i)} \hat{k} - m v_z^{(i)} (-\hat{k})$$

$$|\Delta \vec{p}_z^{(i)}| = 2 m v_z^{(i)}$$



Pressão

$$P = \frac{F_\perp}{A}$$

$$F_z^{(i)} = \frac{|\Delta \vec{p}_z^{(i)}|}{\Delta t}$$

$$F_z^{(i)} = \frac{2m(v_z^{(i)})^2}{2L}$$

Equipartição da velocidade

$$(v^{(i)})^2 = (v_x^{(i)})^2 + (v_y^{(i)})^2 + (v_z^{(i)})^2 = 3(v_z^{(i)})^2$$

Força total na direção *z*

$$F_\perp = \sum_{i=1}^{N} F_z^{(i)} = \frac{2N}{3L}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{m(v^{(i)})^2}{2}\right)$$

A pressão é direitamente proporcional à energía cinética média.

$$F_\perp \cdot L = P \cdot A \cdot L = PV$$

$$PV = nRT \qquad n = \frac{N}{N_A}$$

$$P\underbrace{V_m} = RT$$

Definindo o volume molar como o volumen total dividido pelo número de moles:

$$P\mathcal{V}_m = \frac{2N_A}{3}\langle E_k\rangle = RT$$

Teorema da equipartição

$$\boxed{\langle E_k\rangle = \frac{3}{2}K_B T}$$

$$Q = \Delta E_{\text{int}} = \frac{3}{2} nR\,\Delta T$$

Substituindo o valor de Q temos

$$nC_V\,\Delta T = \frac{3}{2} nR\,\Delta T$$

$$C_V = \frac{3}{2} R = 12{,}5\ \text{J/mol} \cdot \text{K}$$

Esta expressão prevê um valor de $C_V = \frac{3}{2} R$ para *todos* os gases monoatômicos, independente do tipo de gás. Tal previsão é baseada em nosso modelo estrutural da teoria cinética, no qual os átomos interagem entre si apenas por meio das forças de curto alcance.

Calor específico molar (J/mol · K)[a]				
Gás	C_P	C_V	$C_P - C_V$	$\gamma = C_P/C_V$
Gases monoatômicos				
He	20,8	12,5	8,33	1,67
Ar	20,8	12,5	8,33	1,67
Ne	20,8	12,7	8,12	1,64
Kr	20,8	12,3	8,49	1,69
Gases diatômicos				
H_2	28,8	20,4	8,33	1,41
N_2	29,1	20,8	8,33	1,40
O_2	29,4	21,1	8,33	1,40
CO	29,3	21,0	8,33	1,40
Cl_2	34,7	25,7	8,96	1,35
Gases poliatômicos				
CO_2	37,0	28,5	8,50	1,30
SO_2	40,4	31,4	9,00	1,29
H_2O	35,4	27,0	8,37	1,30
CH_4	35,5	27,1	8,41	1,31

[a]Todos os valores foram obtidos a 300K, exceto para água.

Lei de Joule

Como nenhum trabalho é realizado sobre um gás ideal submetido a um processo isovolumétrico, a transferência de energia por calor é igual à variação na energia interna. Portanto, essa variação pode ser expressa como

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V \Delta T$$

Como a energia interna é uma função de estado, a variação na energia interna não depende da trajetória seguida entre os estados inicial e final. Portanto, a Equação

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V \Delta T$$

fornece a variação na energia interna de um gás ideal para *qualquer* processo no qual a variação da temperatura é ΔT, não apenas para um processo isovolumétrico. E, mais, isto é verdadeiro para gases mono, di e poliatômicos.

No caso de variações infinitesimais, podemos usar $\Delta E_{\text{int}} = nC_V \Delta T$ para expressar o calor específico molar a volume constante como

$$C_V = \frac{1}{n}\frac{dE_{\text{int}}}{dT}$$

Agora, suponha que o gás seja levado por uma trajetória de pressão constante $i \rightarrow f'$ na Figura Ativa Ao longo dessa trajetória, a temperatura novamente aumenta por ΔT. A energia transferida para o gás por calor neste processo é $Q = nC_P \Delta T$. Como o volume se altera neste processo, o trabalho realizado sobre o gás é $W = -P\Delta V$. Aplicar a primeira lei a este processo dá

$$\Delta E_{\text{int}} = Q + W = nC_P \Delta T - P\Delta V$$

A variação na energia interna para o processo $i \rightarrow f'$ é igual àquela para o $i \rightarrow f$ porque E_{int} depende apenas da temperatura para um gás ideal e ΔT é a mesma para ambos os processos. Como $PV = nRT$, para um processo de pressão constante, $P\Delta V = nR\Delta T$.

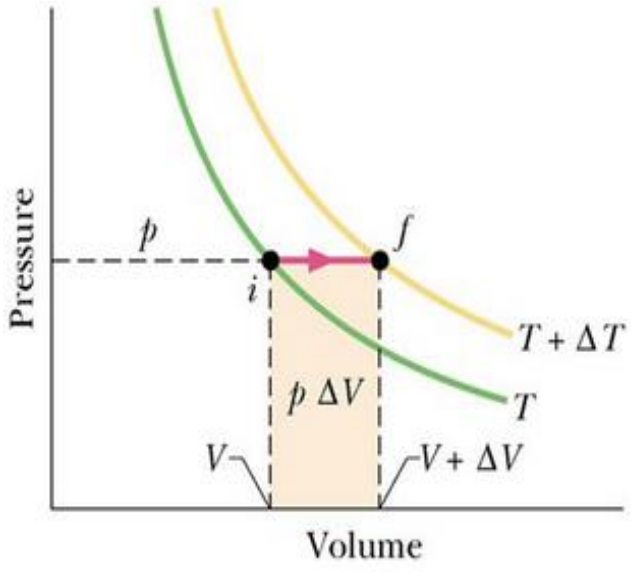
$$nC_V \Delta T = nC_P \Delta T - nR\Delta T \quad \rightarrow \quad C_P - C_V = R$$

Para o caminho de volume constante, toda a entrada de energia vai para o aumento da energia interna do gás porque não há trabalho realizado.

Ao longo do trajeto de pressão constante, parte da energia transferida por calor é transferida por trabalho.

Pressão constante

Processo isobárico $i \rightarrow f$



$$Q = nC_P \Delta T$$

C_P é a capacidade calorífica molar (ou calor específico molar) a pressão constante

Uma vez que $C_V = \frac{3}{2}R$ é um gás ideal monoatômico

$$C_P - C_V = R$$

$$C_P = \frac{5}{2}R = 20{,}8 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

A razão desses calores específicos molares é uma quantidade adimensional γ:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Para um gás monoatômico, essa razão tem o valor

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3} = 1{,}67$$

Exemplo:

Um cilindro contém 3,00 mol de gás hélio a uma temperatura de 300 K.

(A) Se o gás é aquecido a um volume constante, quanta energia deve ser transferida por calor do gás para a temperatura aumentar para 500 K?

$$Q_1 = nC_V \Delta T$$

$$Q_1 = (3{,}00 \text{ mol})(12{,}5 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(500 \text{ K} - 300 \text{ K})$$

$$= 7{,}50 \times 10^3 \text{ J}$$

(B) Quanta energia deve ser transferida por calor para o gás para a temperatura aumentar para 500 K?

$$Q_2 = nC_P \, \Delta T$$

$$Q_2 = (3{,}00 \text{ mol})(20{,}8 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(500 \text{ K} - 300 \text{ K})$$

$$= 12{,}5 \times 10^3 \text{ J}$$

Processos adiabáticos para um gás ideal

Suponha que um gás ideal seja submetido a uma expansão adiabática quase estática. Todas as três variáveis da lei do gás ideal — P, V e T — se alteram durante o processo adiabático. No entanto, a qualquer momento durante o processo a lei do gás ideal $PV = nRT$ descreve a relação correta entre essas variáveis. Embora nenhuma delas por si só seja constante nesse processo, verificamos que uma *combinação* de algumas das variáveis permanece constante. Essa relação é derivada da discussão a seguir.

$$dE_{\text{int}} = dQ + dW \rightarrow nC_V\,dT = 0 - P\,dV$$

Fazendo a diferencial da equação de estado de um gás ideal, $PV = nRT$, resulta

$$P\,dV + V\,dP = nR\,dT$$

Eliminando $n\,dT$ dessas duas equações, verificamos que

$$P\,dV + V\,dP = -\frac{R}{C_V}P\,dV$$

substituímos $R = C_P - C_V$ e dividimos por PV para obter

$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = -\left(\frac{C_P - C_V}{C_V}\right)\frac{dV}{V} = (1 - \gamma)\frac{dV}{V}$$

$$\frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$$

A integração desta expressão nos fornece

$$\ln P + \gamma \ln V = \text{constante}$$

que podemos escrever como

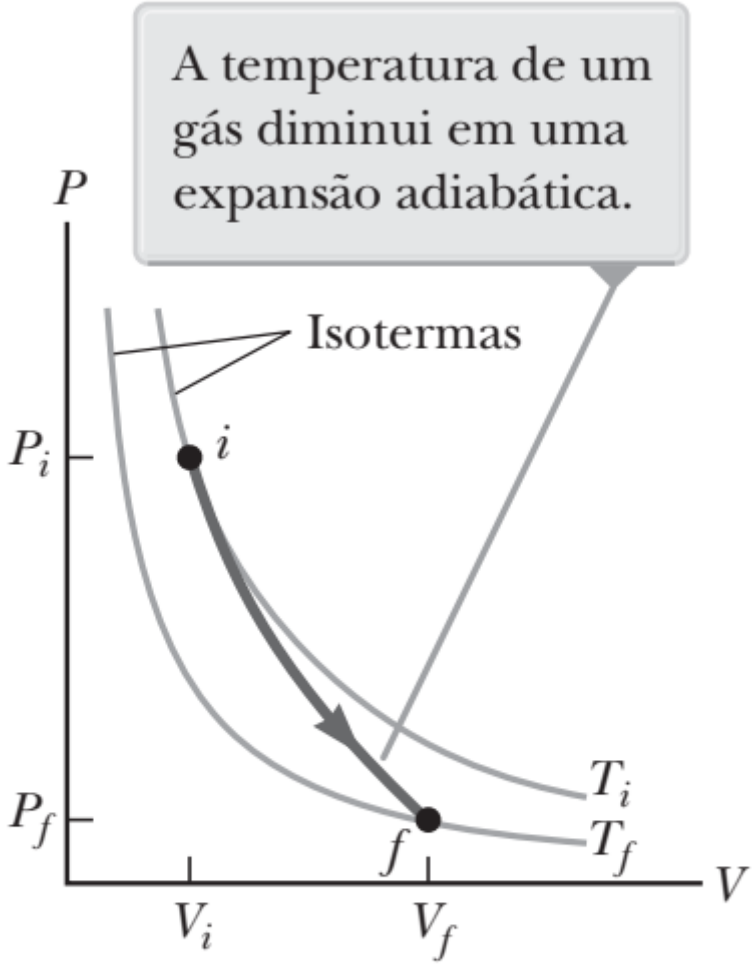
$$PV^{\gamma} = \text{constante}$$

$$P_i V_i^{\gamma} = P_f V_f^{\gamma}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante}$$

o trabalho realizado sobre
um gás durante um processo adiabático é

$$W = \left(\frac{1}{\gamma - 1}\right)(P_f V_f - P_i V_i)$$



O diagrama *PV* para uma expansão adiabática de um gás ideal.

Exemplo:

O ar a 20,0 °C dentro de um cilindro de um motor a diesel é comprimido de sua pressão inicial de 1,00 atm e volume de 800,0 cm^3 a um volume de 60,0 cm^3. Suponha que o ar se comporte como um gás ideal, com $\gamma = 1{,}40$, e a compressão seja adiabática. Calcule a pressão e a temperatura finais do ar.

$$P_f = P_i\left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma} = (1{,}00\ \text{atm})\left(\frac{800{,}0\ \text{cm}^3}{60{,}0\ \text{cm}^3}\right)^{1{,}40}$$

$$= 37{,}6\ \text{atm}$$

$$\frac{P_iV_i}{T_i} = \frac{P_fV_f}{T_f}$$

$$T_f = \frac{P_f\,V_f}{P_iV_i}T_i = \frac{(37{,}6\ \text{atm})\,(60{,}0\ \text{cm}^3)}{(1{,}00\ \text{atm})\,(800{,}0\ \text{cm}^3)}(293\ \text{K})$$

$$= 826\ \text{K} = 553\ °\text{C}$$